

Blockchain, modèles stochastique et applications

Pierre-O. Goffard

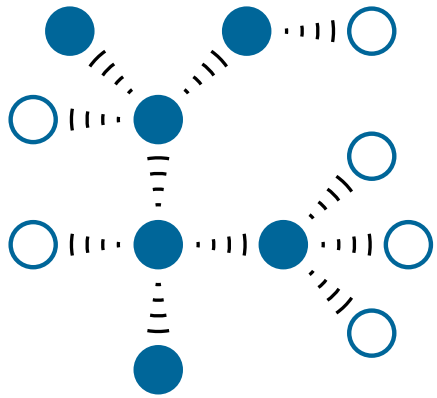
Université de Strasbourg
goffard@unistra.fr

9 septembre 2026

Blockchain

Une base de données maintenue par un réseau de nœuds via l'application d'un mécanisme de consensus.

- Décentralisée
- Ouverte
- Immuable
- Incitative



Consensus protocols

Le mécanisme permettant aux noeuds de s'accorder sur un historique commun.

Analyse du système blockchain via des modèles stochastiques

1. Efficacité => Théorie des files d'attentes
2. Decentralisation => Processus stochastique avec renforcement
3. Sécurité et stabilité => Théorie du risque

Objet mathématique

Processus de Lévy, Processus de Markov, Analyse à un pas, analyse combinatoire, martingale, temps de premier passage...

Des formules fermées pour des modèles simples et des simulations pour des modèles plus complexes.

Applications of blockchain : Cryptocurrency

S. Nakamoto, “Bitcoin : A peer-to-peer electronic cash system.” Available at https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 2008.



Articles à discuter

- Q.-L. Li, J.-Y. Ma, and Y.-X. Chang, *Blockchain Queue Theory*, pp. 25–40. Springer International Publishing, 2018.
- Z. Li, A. M. Reppen, and R. Sircar, "A mean field games model for cryptocurrency mining," *Management Science*, vol. 70, pp. 2188–2208, Apr. 2024.
- A. Dembo, S. Kannan, E. N. Tas, D. Tse, P. Viswanath, X. Wang, and O. Zeitouni, "Everything is a race and nakamoto always wins," in *Proceedings of the 2020 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, CCS '20, ACM, Oct. 2020.
- I. Roșu and F. Saleh, "Evolution of shares in a proof-of-stake cryptocurrency," *Management Science*, vol. 67, pp. 661–672, Feb. 2021.